

ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΘΕΡΜΙΑ

Γενικά: Η υποθερμία επέρχεται όταν το σώμα αποβάλει περισσότερη θερμότητα από όση απορροφά ή παράγει, αφήνοντας τον οργανισμό ανήμπορο να διατηρήσει θερμική ισορροπία. Ως ατυχηματική υποθερμία ορίζεται η ακούσια πτώση της θερμοκρασίας του σώματος κάτω από τους 35° C. Η υποθερμία ταξινομείται ως **ήπια** (θ: 35-32 °C), **μέτρια** (θ: 32-28 °C) και **σοβαρή** (θ < 28 °C). Πολλοί παράγοντες συμβάλλουν στην ανάπτυξη υποθερμίας, μειώνοντας την παραγωγή θερμότητας ή αυξάνοντας την απώλεια θερμότητας, επηρεάζοντας τη θερμική ομοιόσταση. Ακραίες ηλικίες, υποσιτισμός, ενδοκρινικές διαταραχές (π.χ. υποθυρεοειδισμός, υπογλυκαιμία, φλοιοεπινεφριδιακή ανεπάρκεια), αποτελούν αιτίες ανεπαρκούς θερμογένεσης. Δερματικές βλάβες (μείζον έγκαυμα, ψωρίαση, αποφολιδωτική δερματίτιδα), διαταραχές του αυτόνομου νευρικού συστήματος (περιφερική αγγειοδιαστολή, νευροπάθειες, τραύμα νωτιαίου μυελού), σοβαρές λοιμώξεις, σήψη, έλλειψη στέγης ή ένδυσης, επιδεινώνουν την απώλεια θερμότητας. Νευροεκφυλιστικές νόσοι (ν. Parkinson, άνοια), ΑΕΕ, κατάχρηση φαρμάκων, αλκοόλ ή ναρκωτικών, διαταράσσουν τη λειτουργία της υποθαλαμικής θερμορύθμισης.

Κλινική εικόνα: Τα κλινικά σημεία και συμπτώματα ποικίλουν, αναλόγως της σοβαρότητας και της διάρκειας της υποθερμίας. Έτσι, αναλόγως της καταστάσεως μπορεί να παρατηρηθεί:

Ήπια υποθερμία: Ασαφή συμπτώματα: πείνα, ναυτία, κόπωση, τρόμος και ρίγος, αυξημένος μυϊκός τόνος, κυάνωση, σύγχυση, δυσαρθρία, αταξία, διαταραχές της μνήμης και της κρίσης. Συχνά αυξημένη ΑΠ, ταχυκαρδία, ταχύπνοια, αυξημένη διούρηση - «διούρηση εκ ψύχους».

Μέτρια υποθερμία: Έκπτωση του επιπέδου συνείδησης, δυσχέρεια ομιλίας, λήθαργος, κόρες οφθαλμών σε διαστολή και μη αντιδρώσες (περίπου στους 29 °C), μειωμένα αντανάκλαστικά, δυσχέρεια βάδισης, δυσχερσία χεριών, υπόταση, βραδυκαρδία (κολπικές αρρυθμίες, κύμα Osborn), βραδύπνοια. Επίσης, παράδοξο αίσθημα καύσου και τάση του ασθενούς για έκδυση.

Σοβαρή υποθερμία: Το δέρμα πλέον είναι πελιδνό, ενώ το ρίγος εμφανίζεται κατά κύματα. Αναπτύσσεται μυϊκή ακαμψία. Η εγκεφαλική αιματική ροή μειούμενη συνεχώς, καθιστά τον ασθενή, τελικά, μη αντιδρώντα και κωματώδη. Η καρδιακή λειτουργία, η ΑΠ και οι σφύξεις μειώνονται συνεχώς. Εγκαθίστανται σοβαρές αρρυθμίες (κοιλιακές), οξύ πνευμονικό οίδημα, αναπνοή βραδεία, ρηχή κι ακανόνιστη, ολιγουρία ή ανουρία και επέρχεται καρδιοπνευμονική ανεπάρκεια με ασυστολία. Πιθανώς το θύμα να μοιάζει νεκρό, αλλά να είναι ακόμη ζωντανό.

Οι σημαντικότερες επιπλοκές (άμεσες ή αργότερες) της ατυχηματικής υποθερμίας, είναι:



- | | |
|--|-----------------------------------|
| * Κρυοπάγημα. | * Γαλακτική/Μεταβολική οξέωση. |
| * Ραβδομύλωση/Μυοσφαιριναιμία. | * Διαταραχές ηπατικής βιοχημείας. |
| * Υπερκαλιαιμία ($K^+ > 7,0$ mmol/l). | * Διαταραχές πήξεως αίματος/ΔΕΠ. |
| * Οξεία Νεφρική Βλάβη (AKI). | * Οξεία παγκρεατίτιδα. |
| * Αρρυθμίες (pVT, VF, PEA). | * Afterdrop φαινόμενο. |
| * OEM/Πνευμονικό οίδημα. | * Κώμα/Θάνατος. |

Οι ηλικιωμένοι διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης υποθερμίας και των επιπλοκών της και πρέπει να αξιολογούνται και να αντιμετωπίζονται άμεσα εάν διαπιστωθούν υποθερμικοί. Ως αιτίες για αυξημένο κίνδυνο υποθερμίας, αναφέρονται: οι χρόνιες παθήσεις και η χρόνια λήψη φαρμάκων, η προϊούσα ηλικία, η κοινωνική απομόνωση, η μειωμένη θερμορυθμιστική ικανότητα, που επηρεάζουν την αντιρροπιστική απάντηση στις μεταβολές της θερμοκρασίας.

Παρακλινικές εξετάσεις: Διενεργούμε γενική αίματος (ο Hct αυξάνει κατά 2% για κάθε 1 °C πτώσης της θερμοκρασίας σώματος) και αδρό βιοχημικό έλεγχο (γλυκόζη, ουρία, κρεατινίνη, AST/ALT, K^+ , Na^+ , Ca^{++} , LDH, CRP, αμυλάση, CPK, CPK-MB, cTnI, TSH, ινωδογόνο, INR, PT, a-PTT, d-Dimers), γενική ούρων, αέρια αρτηριακού αίματος για τον έλεγχο των μεταβολικών διαταραχών (επίπεδα γαλακτικού), ακτινογραφία θώρακος και υπερηχ/φωμα κοιλίας ή FAST.

Διαφορική διάγνωση: Η Δ/Δ περιλαμβάνει, δηλητηρίαση από αιθανόλη, αιθυλενογλυκόλη, βενζοδιαζεπίνες, οπιοειδή, CO, ισχαιμικό ή αιμορραγικό ΑΕΕ, σήψη, καταστάσεις shock, ενδοκρινικές διαταραχές, μείζον τραύμα, γενικευμένη καρκινωμάτωση, υποθρεψία, κ.ά.

Θεραπευτική παρέμβαση

1. Μεριμνούμε πρωτίστως, για τα A-B-C-D-E· ήτοι για την προστασία των αεραγωγών και της ΑΜΣΣ (Α), την επαρκή οξυγόνωση (Β), την ιστική άρδευση (C), ελέγχουμε επίπεδο συνείδησης με τη GCS ή την κλίμακα AVPU (D) και εξετάζουμε το θύμα εξωτερικά για μείζον τραύμα ή άλλες κακώσεις (Ε). Η πρόωπη διασωλήνωση μπορεί να διευκολύνει την εκκαθάριση των εκκρίσεων λόγω της βρογχόρροιας, που προκαλείται από το ψύχος, σε ασθενείς με επηρεασμένο επίπεδο συνείδησης ή με μειωμένο αντανεκλαστικό βήχα.
2. Η αρχική αντιμετώπιση της ατυχηματικής υποθερμίας εστιάζεται κυρίως στην πρόληψη περαιτέρω απώλειας θερμότητας και στην έναρξη επαναθέρμανσης (αποφυγή *afterdrop*). Τα παγωμένα ή βρεγμένα ρούχα πρέπει να αφαιρεθούν προσεκτικά, να αντικατασταθούν με στεγνό ιματισμό ή μόνωση με κάλυψη με θερμοκουβέρτες αλουμινίου (*space blankets - HPMK*), το συντομότερο δυνατόν, για να αποφευχθεί η περαιτέρω απώλεια θερμότητας.
3. Εφαρμόζουμε συνεχές ΗΚΓφικό monitoring (λόγω εμφάνισης σοβαρών αρρυθμιών) και ελέγχουμε τα ζωτικά σημεία (θερμοκρασία, ΑΠ, σφύξεις, αναπνοές, SpO_2), καθώς και τα επίπεδα γλυκόζης, καθ' όλη την παραμονή του ασθενούς στο ΤΕΠ ή κατά τη διακομιδή. Τονίζεται ότι η θερμομέτρηση προτιμάται να γίνεται στον οισοφάγο παρά στο ορθό. Κατά τη διαχείριση του ασθενούς με σοβαρή υποθερμία, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι το υποθερμικό μυοκάρδιο είναι πολύ ευαίσθητο στις κινήσεις. Οι απότομοι χειρισμοί του ασθενούς μπορεί να πυροδοτήσουν αρρυθμίες, με σοβαρότερη την κοιλιακή μαρμαρυγή.
4. Χορηγούμε στον ασθενή O_2 με ροή 4-8 lt/min, με απλή προσωπίδα ή μάσκα Venturi.
5. Τοποθετούνται δύο ευρείες (#14-16 G) 3way φλεβικές γραμμές ή επιλέγουμε ενδοοστική προσπέλαση (λόγω αγγειοσύσπασης) και χορηγούνται προθερμασμένα (στους 40-42 °C) διαλύματα κρυσταλλοειδών (1-2 lt N/S ή R/L) ή κολλοειδών (HES 6%), αναλόγως της καρδιακής και πνευμονικής λειτουργίας και των τιμών K^+ . Στην περίπτωση τοποθέτησης κεντρικής φλεβικής γραμμής, επιλέγεται μηριαία οδός για αποφυγή ερεθισμού του δεξιού καρδιακού κόλπου, στο ιδιαίτερος ευαίσθητο στις αρρυθμίες υποθερμικό μυοκάρδιο.
6. Τοποθετείται ουροκαθετήρας Foley 14-16 fr, για τον συνεχή έλεγχο της διούρησης.
7. Σε περίπτωση βαριάς κι εμμένουσας υπότασης (ΣΑΠ < 90 mmHg) χορηγείται Ντοπαμίνη (4 amp. Giludop 50 mg, εντός 250 ml N/S, R/L ή D₅W), μέχρι να σταθεροποιηθεί η ΑΠ.
8. Σε σοβαρή υποθερμία που δεν ανταποκρίνεται στη θεραπεία, προτείνεται η παράλληλη εφαρμογή της μεθόδου εσωτερικής θέρμανσης, με περιτοναϊκή ή/και πλευριτική έκπλυση (lavage), με έγχυση 10-20 ml/kg ΒΣ ισότονου ορού NaCl 0,9% (40 - 42 °C). Το διάλυμα αφήνεται στην περιτοναϊκή κοιλότητα για 20 λεπτά και μετά απομακρύνεται. Η συνολική παροχή υγρών είναι 6 L/h και επιτυγχάνεται με δύο καθετήρες, έναν για έγχυση και έναν για αποστράγγιση. Η γαστρική έκπλυση, με ορούς μέσω σωλήνα Levin, αποφεύγεται.
9. Εφόσον ληφθούν αέρια αρτηριακού αίματος, στους ασθενείς με βαριά οξέωση (pH < 7,1) κατά τη διαδικασία της επαναθέρμανσης, μπορούν να χορηγηθούν Διττανθρακικά. Διαλύουμε 1-2 amp. Διττανθρακικό Νάτριο ($NaHCO_3$) σε 100-250 ml NaCl 0,9% ή D₅W και χορηγούμε εντός 30-60 λεπτών ή μέχρι τη διακομιδή του ασθενούς στο νοσοκομείο.
10. Σε ασθενή με κοιλιακή μαρμαρυγή (VF), ασυστολία ή άσφυγμη ηλεκτρική δραστηριότητα επιχειρούμε προσπάθεια καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), σύμφωνα με τους αλγόριθμους ALS/ERC (βλ. σελ. 384). Ως κορωνίδα της ΚΑΡΠΑ θεωρείται το ρηθέν ότι «**το θύμα δεν θεωρείται νεκρό, μέχρι να καταστεί ζεστό και νεκρό**», με καταληκτικό σημείο για τη διακοπή της ανάνηψης την επαναθέρμανση στους 32-35°C. Επίσης, επίπεδα K^+ ορού > 10 mmol/L, κατάχωση σε χιόνι περισσότερο από 35 λεπτά, αεραγωγοί γεμάτοι χιόνι και παγωμένος θώρακας προδικάζουν πτωχή έκβαση των προσπαθειών ανάνηψης.
11. Ταχεία διακομιδή στο νοσοκομείο, συνοδεία ιατρού, υπό συνεχές monitoring (ECG - HR, BP, RR, SpO_2 , $T^{\circ}C$, διούρηση) και υπό συνεχή διαδικασία επαναθέρμανσης. Ασθενείς με μέτρια ή σοβαρή υποθερμία πρέπει να νοσηλευτούν σε ΜΑΦ ή ΜΕΘ (χρήση *Arctic Sun*).

